

FINAL PROJECT

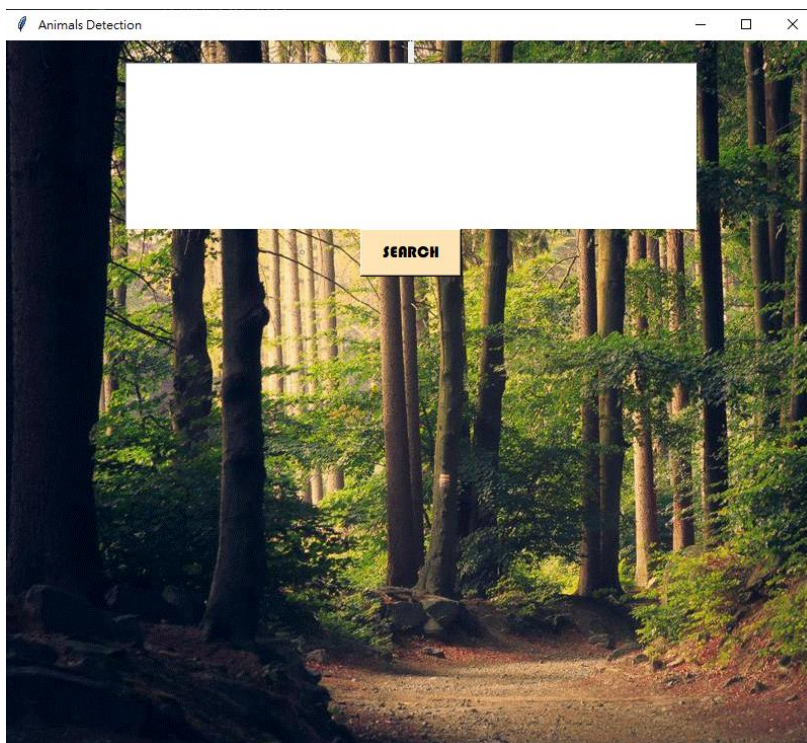
109502008 章程睿

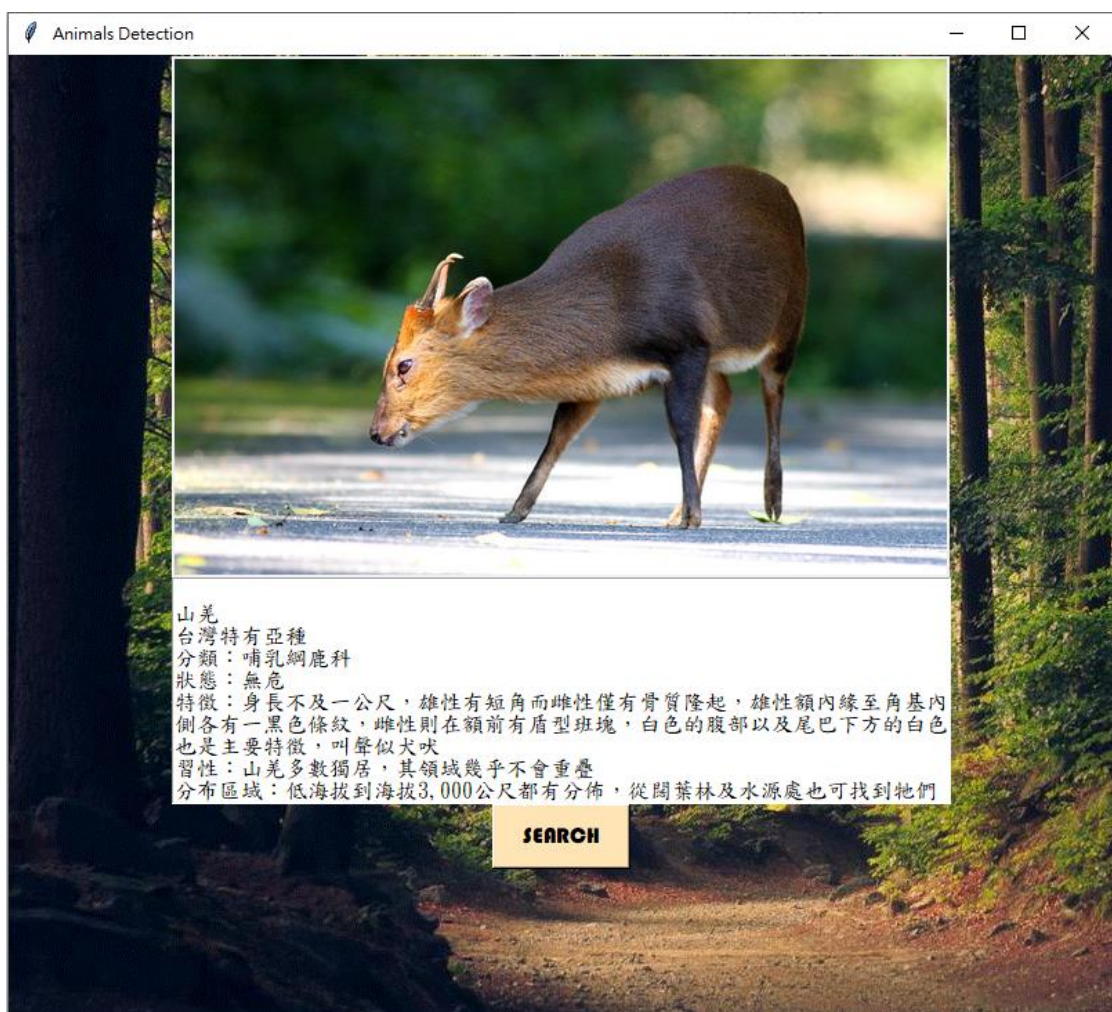
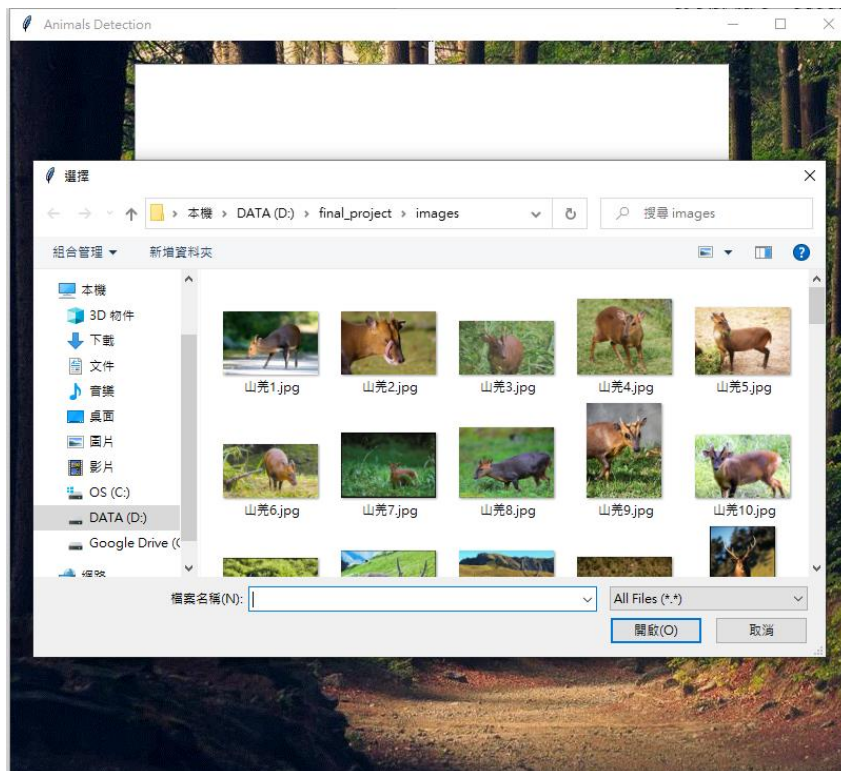
(1) 題目發想：

時常出門爬山的我，在路上時常會看到小動物，有些時候雖知道動物名稱叫什麼，但卻不知道動物的詳細資料，希望可以做一個有關台灣動物的查詢器。

(2) 功能說明：

程式執行後會跑出以下介面，按下圖中 SEARCH 之後會跳出可以讓我們上傳圖片，上傳圖片後會跑出最後結果，會有圖片動物的詳細介紹！





(3) 實作技術:

此程式包含上課教的圖形辨識跟爬蟲，且如果都用文字表示的話太醜我就做了一個 GUI。

圖形辨識:我用了九種台灣原生動物(台灣水鹿，台灣黑熊，台灣野(長鬃)山羊，黃鼠狼，黃喉貂，穿山甲，白面鼯鼠，台灣獼猴，山羌)去跑 yolo 的訓練，共跑了 150epochs，每個跑出來的結果都不錯。

爬蟲:我找到：[【動物】台灣高山哺乳類野朋友 - 健行筆記 \(bi.ji.co\)](http://bi.ji.co/)

這網站的動物介紹，用助教教的方式去擷取動物的詳細資料。

GUI:我用 python 內建的 tk，去更改了背景樣式，做了一個可以上傳圖片的按鈕，並綁定按鈕到按下就可以用圖片辨識出來後的名稱去對應到的爬蟲資料上，並印出到圖片下的輸出框裡。

(4) 自我評估:

目前只有九種動物可以去辨識，未來可能可以多新增幾項動物去做辨識，或是增加植物的辨識，或是推出 app 版本，這樣去野外只要用手機就可以辨識動植物，是相當方便的一個工具。